课程简介 / 开发工具与软件安装 / 单片机及开发板介绍

对应江协科技《51单片机入门教程-2020版》BV1Mb411e7re 第1章 · 范围 = P1 [1-1]课程简介、P2 [1-2]开发工具介绍及软件安装、P3 [1-3]单片机及开发板介绍 · 本章目标：明确学习所需硬件与软件环境；装好 Keil C51、STC-ISP 与 CH340 串口驱动；理解 MCU 是什么、"51"名称由来；记住 STC89C52 关键参数与最小系统三要素；认识开发板外设与原理图网络标号 · 不覆盖：寄存器操作、LED/按键等第2章及以后的实操编程内容

本节范围

本章是全套课的热身：**先把环境配齐**（开发板 + Windows 电脑 + Keil/STC-ISP + CH340 驱动），再**建立"单片机是什么、51 为什么叫 51"的概念**，最后**认一遍开发板上的外设**。本章不写一行程序，核心是把"工具装对、概念记牢"。

> **学习提示：**本章坑几乎全在"装软件"——版本下错（MDK-ARM 而非 C51）、路径带中文、破解不关杀毒、不装 CH340 驱动。照着 P2 的步骤走一遍比背十遍都管用；参数（RAM 512B、ROM 8K、12MHz、命名规则）先混个脸熟，后面写代码时会反复用到。



实物图 · 普中 HC6800-ES V2.0 开发板整板（课程同款）：右侧 D1–D8 LED 排灯、STC89C52 芯片、数码管/点阵/矩阵键盘 · 图源：网络搜索

核心知识点

内容	条件 / 说明	易错
必备硬件 / 系统	一块普通 51 开发板 + 一台 Windows 电脑（XP/Win7/8 均可）；苹果电脑没有 Keil C51 版，需装 Windows 虚拟机（P1 00:40 讲解，未逐帧复核）	Mac 直接装不了 Keil C51，必须虚拟机

必备软件	Keil C51 写程序、STC-ISP 把编译出的二进制下载到单片机；选装有道词典（取词）、福昕阅读器（看 PDF）（P1 01:49、P2 00:01）	别用店家自带的简单烧写软件，老师推荐 STC-ISP
Keil 版本辨析	官网四个版本，学 51 要下 **C51 版**（面向 8051）；**MDK-ARM 是给 ARM 的，装错器件列表里找不到 51**；安装包 C51V9.54（P2 02:17–04:49）	下成 MDK-ARM 就找不到 8051 器件
安装路径	建议装 D 盘，须先在根目录新建纯英文文件夹（如 `D:\K5`）再往里装；路径全程英文、不要中文（P2 04:49–06:12）	不先建文件夹会文件散落；中文路径外国软件易报错
License 注册	Keil 收费，初学者用破解版（商业应买正版）；先关杀毒 → 右键**以管理员身份运行** Keil → File→License 复制本机 CID → 破解工具 Generate → 粘回 Add LIC（P2 09:07–11:46）	破解文件常被杀毒静默删掉；不管理员运行注册会失败
STC-ISP	绿色软件免安装、双击即用，可发快捷方式到桌面；官网 stcmcu.com（可能打不开，用网盘）（P2 11:46）	—
CH340 串口驱动	开发板需装 CH340/CH341 USB 转串口驱动（在 STC-ISP 目录 USB to UART driver 下）；装完设备管理器"端口"出现 `USB-SERIAL CH340 (COMx)`（P2 13:10–15:14）	板子插电脑没反应、设备管理器黄色感叹号 = 驱动没装
MCU 概念	Microcontroller Unit 单片机，内部集成 CPU、RAM、ROM、定时器、中断系统、通讯接口等；**CPU 只是 MCU 的一部分**（P3 00:00）	别把单片机等同于电脑 CPU
"51"名称由来	上世纪 80 年代英特尔 8051 内核，凡兼容 8051 内核统称 51 单片机；STC89**C52** 以 52 结尾仍属 51 家族（P3 06:20–07:50）	STC 是中国公司；别把 52 当成另一个家族
RAM / ROM	RAM 随机存储器掉电丢失（工作车间）；ROM(Flash) 只读存储器掉电不丢、存烧写的程序；本机 RAM 仅 **512 字节**、ROM 仅 **8K**（P3 09:01–10:45）	片内 Flash 只能存程序，存掉电不丢的数据要用 24C02
容量换算	1024 B = 1 KB，1024 KB = 1 MB，1024 MB = 1 GB（P3 10:08）	—
工作频率	**12MHz**，来自板上外接晶振；单片机速度为兆赫兹级（P3 11:16）	89C52 内部无晶振，必须外接

STC89C52 命名	STC=公司；89=系列；C=工作电压 5.5~3.3V；52=8K 程序空间+512B RAM；35=最高 35MHz；I=工业级 -40~85°C；DIP40=双列直插 40 脚（P3 12:30–13:36）	I 是工业级、C 是商业级 0~70°C；封装不同内部芯片一样
IO 口	IO=Input/Output 输入输出；按 P0/P1/P2/P3 四组，每组 8 个脚(0~7)，因单片机是 8 位（P3 20:29–23:00）	关键引脚 VCC 电源正、GND 电源负、XTAL1/2 晶振、RST 复位
最小系统三要素	电源（VCC 5V / GND 0V，并接滤波电容）、晶振（外接晶振+起振电容）、复位（高电平复位）（P3 24:19–28:43）	不接晶振程序停在第一条；自玩可省复位，做产品要接稳
开发板外设 / 原理图	板载 D1–D8 LED、独立/矩阵按键、红外接收、DS1302 时钟、DS18B20 测温、AD/DA、74HC595 扩 IO、24C02 存数据、蜂鸣器、8×8 点阵、LCD1602；原理图中红色字 P00/P01 等是**网络标号**，相同标号即电气相连（P3 30:49–45:01）	芯片插座缺口下方是 1 号脚，装反 VCC/GND 颠倒会烧片

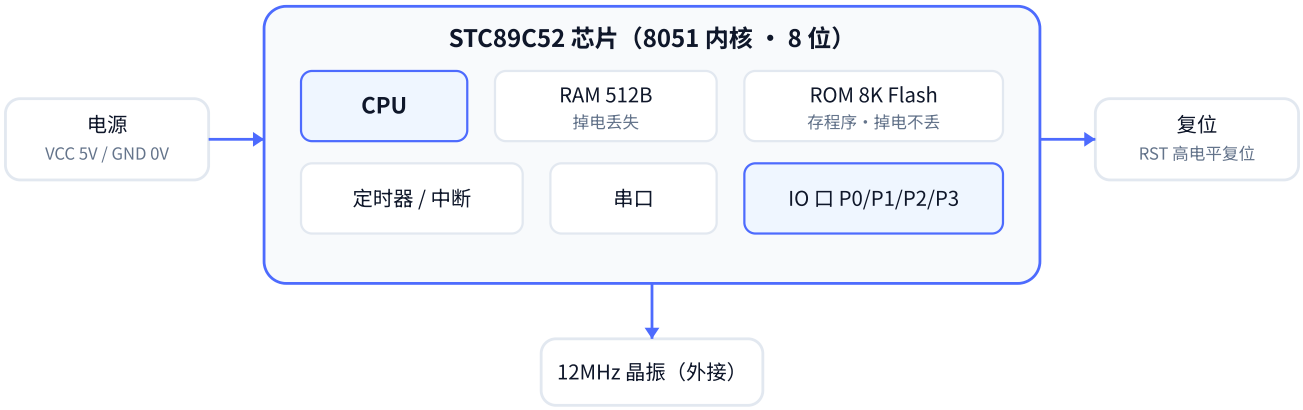


图 ①　STC89C52 单片机系统组成：一颗芯片内部集成 CPU/RAM/ROM/定时器/中断/串口/IO，外加电源、晶振、复位即构成最小系统（P3 00:00、09:01–11:16、24:19）。

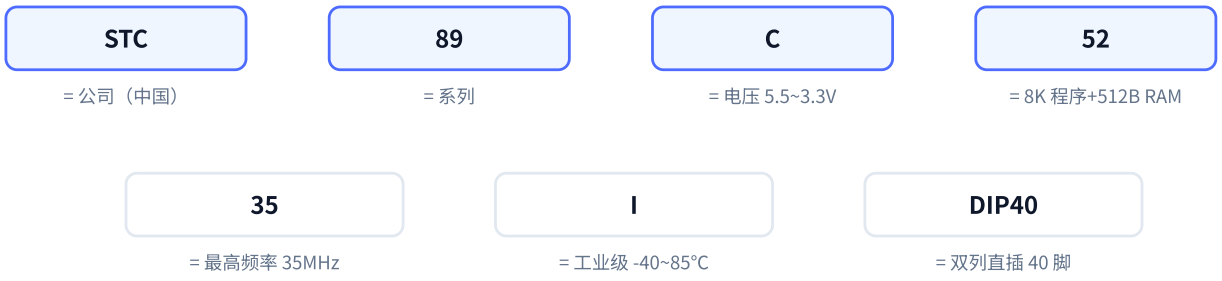


图 ②　STC89C52 命名规则拆解：型号各段含义 + 第二行频率/工业级/封装（P3 12:30–14:24）。

易错点

- **Keil 版本：**学 51 必须下 C51 版（8051），别下成 MDK-ARM（那是 ARM 的），否则器件列表找不到 51（P2 02:17）。
- **安装路径：**必须先在 D 盘根目录建纯英文文件夹（如 D:\K5）再装，路径全程英文；不建文件夹会文件散落，中文路径外国软件易报错（P2 04:49–06:12）。
- **License 破解：**破解文件常被杀毒静默删掉，装破解前先关杀毒；注册时 Keil 必须**以管理员身份运行**，否则失败（P2 09:07–11:46）。
- **板子没反应：**开发板插电脑没识别、设备管理器黄色感叹号 = CH340/CH341 串口驱动没装（P2 13:10）。
- **RAM/ROM 别混：**RAM 512B 掉电丢、ROM 8K 存程序掉电不丢；片内 Flash 只能存程序，存数据要用 24C02（P3 10:08–39:34）。
- **晶振：**89C52 内部无晶振，最小系统必须外接晶振+起振电容，否则程序停在第一条（P3 26:16）。
- **芯片装反：**插座缺口下方是 1 号脚，装反会 VCC/GND 颠倒直接烧片（P3 30:15）。

常见题型

题型	做法要点
环境安装排错	按 版本(C51非MDK)→英文路径(D:\K5)→关杀毒→管理员注册→装CH340驱动 逐项排查
由现象判故障	设备管理器黄叹号=CH340没装；Keil器件列表无51=装成MDK-ARM；注册失败=没管理员运行
辨析 RAM/ROM	掉电丢=RAM(512B)；掉电不丢=ROM(8K存程序)；类比手机运行内存/总存储
读 STC89C52 型号	按 STC-89-C-52 + 35I-DIP40 逐段拆：公司/系列/电压/容量/频率/等级/封装
最小系统设计	三要素：电源(5V/0V+滤波电容)、外接晶振+起振电容、高电平复位
看原理图	相同网络标号即电气相连；所有 GND 相连、所有 VCC 相连

操作示例

本章无 C 代码，把"装好环境"拆成三个可照做的操作流程。

示例 1　Keil C51 安装与 License。

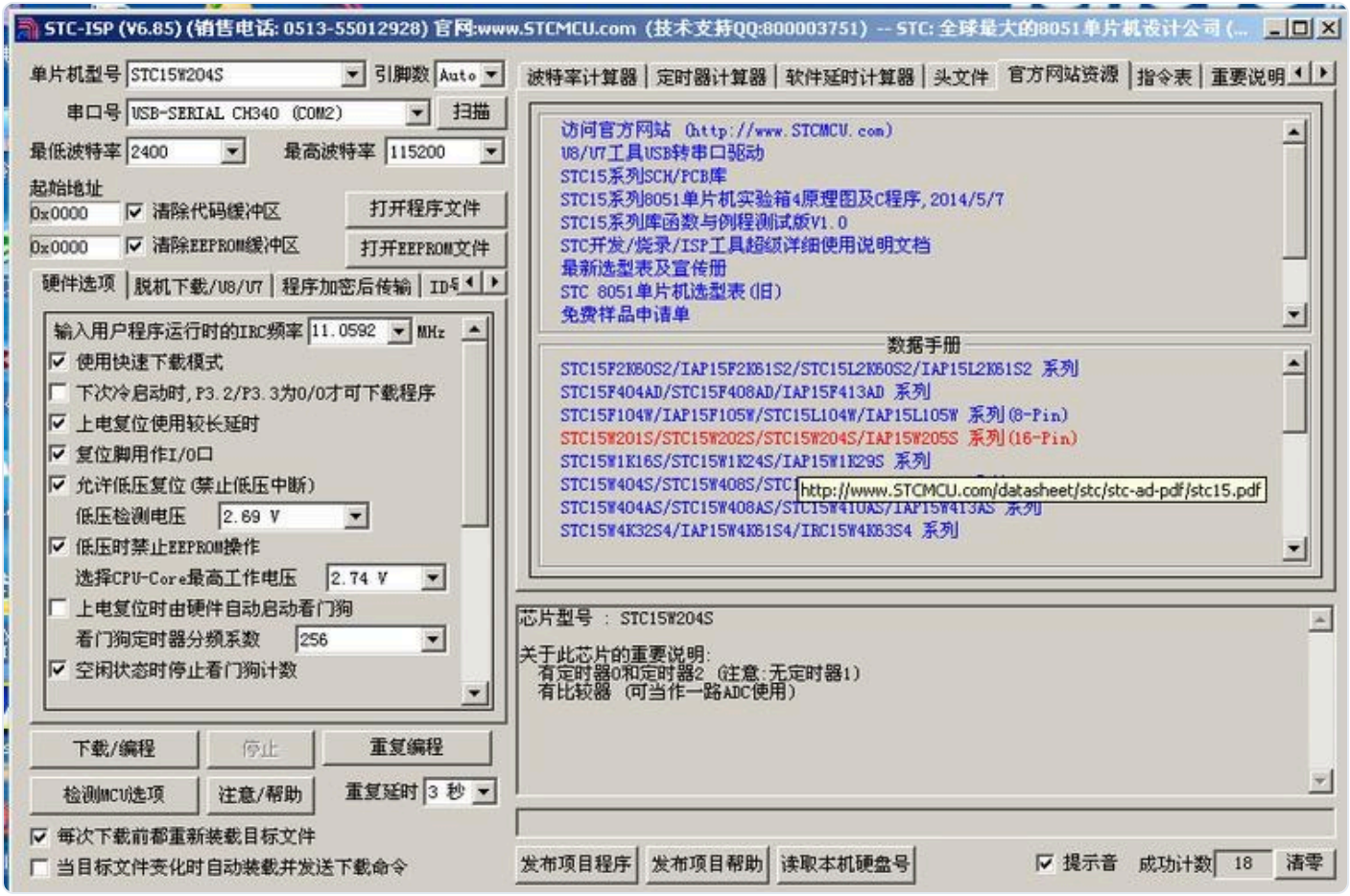
- **思路：**下对版本 → 英文路径安装 → 关杀毒后管理员运行注册。
- **做法：**官网选 C51 版（勿选 MDK-ARM）→ D 盘根目录新建 `D:\K5` → 装 C51V9.54（姓名公司可随便填）→ 关杀毒、解压破解工具 → 右键管理员运行 Keil → File→License 复制 CID → 破解工具 Generate → 粘回 Add

LIC。

- **结果：**提示"许可证添加成功"，Keil 可正常建工程（P2 02:17–11:46）。

示例 2　STC-ISP 与 CH340 串口驱动。

- **思路：**STC-ISP 绿色免安装，重点是把串口驱动装上让电脑认出板子。
- **做法：**解压 STC-ISP 双击即用（可发桌面快捷方式）→ 开发板插 USB → 设备管理器若见黄色感叹号，运行 STC-ISP 目录下 `USB to UART driver → CH340/CH341` 安装包。
- **结果：**设备管理器"端口(COM 和 LPT)"下出现 `USB-SERIAL CH340 (COMx)`，C 盘生成 `wch.cn` 目录即成功（P2 11:46–15:14）。



实物图 · STC-ISP 下载软件界面（课程内为 v6.94L，本图为 v6.85，界面布局一致）：选芯片、打开 .hex、下载按钮 · 图源：网络搜索

示例 3　认识最小系统与开发板。

- **思路：**一颗芯片要跑起来，离不开电源、晶振、复位三样。
- **做法：**接 VCC 5V / GND 0V 并并滤波电容 → 89C52 内部无晶振，须外接 12MHz 晶振+起振电容 → 高电平复位电路（上电瞬间电容短路使 RST 为高，充满后变低）。
- **结果：**通电即构成完整可跑程序的最小系统；开发板已把这些做好并扩展了 LED/按键/数码管等外设（P3 24:19–28:43）。

一分钟自测

1. 学 51 单片机，Keil 要下 C51 版还是 MDK-ARM 版？下错了会怎样？
2. Keil License 注册时为什么必须"以管理员身份运行"？为什么要先关杀毒软件？
3. 开发板插电脑没反应，设备管理器里板子是黄色感叹号，是什么原因？怎么解决？
4. STC89C52 的 RAM 和 ROM 各多大？哪个掉电丢失？
5. STC89C52 型号里 "C" 和 "52" 分别表示什么？"I" 呢？
6. 51 单片机最小系统三要素是什么？89C52 内部有没有晶振？

答：

1. 下 **C51 版**（面向 8051）。MDK-ARM 是给 ARM 的，装错了器件列表里找不到 51 单片机。
2. 不管理员运行 License 注册会失败；破解文件常被杀毒软件静默删掉，所以装破解前先关杀毒。
3. 是 CH340/CH341 串口驱动没装。运行 STC-ISP 目录下 USB to UART driver 的 CH340/CH341 安装包，装完设备管理器端口出现 CH340(COMx) 即成功。
4. RAM **512 字节**（掉电丢失），ROM **8K Flash**（存程序、掉电不丢）。
5. C = 工作电压 5.5~3.3V；52 = 8K 程序空间 + 512B RAM；I = 工业级 -40~85°C。
6. 三要素：**电源、晶振、复位**。89C52 内部**没有**晶振，必须外接晶振+起振电容。

本节小结

本章三件事串起来：**环境配齐**（Keil C51 写、STC-ISP 下、CH340 驱动认板子）→ **概念建立**（MCU 是集成了 CPU/RAM/ROM/IO 的袖珍计算机，"51"=兼容 8051 内核）→ **参数记牢**（RAM 512B、ROM 8K、12MHz、STC89C52 命名、最小系统三要素）。下一章进入 Keil 建工程，正式点亮第一个 LED。